СИ – ДИС1 — Контролно 2

17 януари 2026 г.

Задача 0.

$$\int (ax-3)e^{3-ax}\mathrm{d}x$$

Решение:

$$\begin{aligned}\int (ax-3)e^{3-ax}\mathrm{d}x &= \frac{1}{a}\int (ax-3)e^{-(ax-3)}\,\mathrm{d}(ax-3) = \frac{1}{a}\int (ax-3)\mathrm{d}\Big(-e^{-(ax-3)}\Big) = \\ &= \frac{1}{a}\Big[-(ax-3)e^{-(ax-3)} - \int e^{-(ax-3)}\mathrm{d}(-(ax-3))\Big] = \\ &= \frac{1}{a}\Big[-(ax-3)e^{-(ax-3)} - e^{-(ax-3)}\Big]\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\int (ax-3)e^{3-ax}\mathrm{d}x = \frac{2-ax}{a}e^{3-ax} = \left(\frac{2}{a}-x\right)e^{3-ax}}$$

Задача 1.

$$\int \frac{\cos x\mathrm{d}x}{a\sin^3 x - 1 + \cos(2x)}$$

Решение:

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x \Rightarrow \frac{\cos x}{a\sin^3 x - 1 + \cos(2x)} = \frac{\cos x}{a\sin^3 x - 2\sin^2 x} = \frac{\cos x}{\sin^2 x(a\sin x - 2)}$$

$$\int \frac{\cos x\mathrm{d}x}{a\sin^3 x - 1 + \cos(2x)} = \int \frac{\mathrm{d}(\sin x)}{(\sin x)^2(a(\sin x)-2)} = \int \frac{\mathrm{d}t}{t^2(at-2)}\ ,\quad t = \sin x$$

Елементарни дроби:

$$\frac{1}{t^2(at-2)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{at-2} = \frac{At(at-2)+B(at-2)+Ct^2}{t^2(at-2)} = \frac{(aA+C)t^2 + (aB-2A)t - 2B}{t^2(at-2)}$$

$$\left|\begin{array}{r} aA + C = 0 \\ aB - 2A = 0 \\ -2B = 1 \end{array}\right. \quad \Rightarrow \quad \boxed{A = -\frac{a}{4}} \quad \boxed{B = -\frac{1}{2}} \quad \boxed{C = \frac{a^2}{4}}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}t}{t^2(at-2)} = -\frac{a}{4}\int \frac{\mathrm{d}t}{t} + \frac{1}{2}\int -\frac{\mathrm{d}t}{t^2} + \frac{a^2}{4}\int \frac{\mathrm{d}t}{at-2} = -\frac{a}{4}\ln t + \frac{1}{2t} + \frac{a}{4}\ln|at-2| + C$$

$$\Rightarrow \boxed{\int \frac{\cos x \mathrm{d}x}{a\sin^3 x - 1 + \cos(2x)} = \frac{1}{2\sin x} + \frac{a}{4}\ln\left|a - \frac{2}{\sin x}\right| + C}$$

Задача 2.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}$$

Решение:

$$\frac{1}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} = \frac{1}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}\frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}}{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}} = \frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}}{(1+\sqrt{x})^2-(\sqrt{1+x})^2} =$$
$$= \frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}}{1+x+2\sqrt{x}-(1+x)} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+x}{x}}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{2} = \frac{x}{2} + C$$

$$\left|\begin{array}{l} u = \sqrt{\dfrac{1+x}{x}} = \sqrt{1+\dfrac{1}{x}} \\ x = \dfrac{1}{u^2-1} \end{array}\right. \quad \Rightarrow \quad \int \sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x = \int u \mathrm{d}\left(\frac{1}{u^2-1}\right) = \frac{u}{u^2-1} - \int \frac{\mathrm{d}u}{u^2-1}$$

$$\frac{1}{u^2-1} = \frac{1}{(u-1)(u+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1}\right)$$

$$\Rightarrow \int \frac{\mathrm{d}u}{u^2-1} = \frac{1}{2}\left(\int \frac{\mathrm{d}u}{u-1} - \int \frac{\mathrm{d}u}{u+1}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{u-1}{u+1}\right) + C = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\sqrt{\frac{1+x}{x}}-1}{\sqrt{\frac{1+x}{x}}+1}\right) + C$$

$$\Rightarrow \boxed{\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} = \sqrt{x} + \frac{x}{2} - \frac{\sqrt{x(1+x)}}{2} + \frac{1}{4}\ln\left(\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{x}}\right) + C}$$

Задача 3.

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\arctan^2(ax)} \int_0^{x^2} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t$$

Решение:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\arctan^2(ax)} \int_0^{x^2} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t = \left[\frac{0}{0}\right]$$

Известно е, че $\arctan(ax) \sim ax, x \to 0$, откъдето:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\arctan^2(ax)} \int_0^{x^2} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t = \lim_{x\to 0} \frac{1}{a^2x^2} \int_0^{x^2} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t$$

Полагаме $y = x^2, x \to 0 \Rightarrow y \to 0$ и се получава

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{a^2x^2} \int_0^{x^2} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t = \frac{1}{a^2} \lim_{y\to 0} \frac{1}{y} \int_0^{y} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t$$

Първи начин: L'Hoptial

$$\frac{1}{a^2} \lim_{y\to 0} \frac{1}{y} \int_0^{y} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t = \frac{1}{a^2} \lim_{y\to 0} \frac{1}{y'} \left(\int_0^{y} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t \right)' = \frac{1}{a^2} \lim_{y\to 0} \frac{\sin(ay)}{\arcsin y} = \frac{1}{a^2} \lim_{y\to 0} \frac{ay}{y} = \frac{1}{a}$$

където е използвано, че $\sin x \sim \arcsin x \sim x, x \to 0$ и

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\mathrm{d}t \right) = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)$$

Втори начин: Теорема за средните стойности
От теоремата за средните стойности следва

$$\frac{1}{y} \int_0^{y} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t = \frac{\sin(a\xi)}{\arcsin \xi}\,, \quad \text{за } 0 < \xi < y$$

Понеже $y \to 0$, то от $0 < \xi < y$ и лемата за полицаите следва $\xi \to 0$ и така

$$\frac{1}{a^2} \lim_{y\to 0} \frac{1}{y} \int_0^{y} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t = \frac{1}{a^2} \lim_{y\to 0} \frac{\sin(a\xi)}{\arcsin \xi} = \frac{1}{a^2} \lim_{\xi\to 0} \frac{\sin(a\xi)}{\arcsin \xi} = \frac{1}{a^2} \lim_{\xi\to 0} \frac{a\xi}{\xi} = \frac{1}{a}$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x\to 0} \frac{1}{\arctan^2(ax)} \int_0^{x^2} \frac{\sin(at)}{\arcsin t}\mathrm{d}t = \frac{1}{a}}$$

Задача 4.

Функцията f е интегруема в интервала $[a, 2a]$ и е изпълнено $\int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x > 0$. Да се докаже, че съществува интервал $[\alpha, \beta] \subset [a, 2a]$ такъв, че $f(x) > 0$ за всяко $x \in [\alpha, \beta]$.

Решение:
Щом f е интегруема в интервала $[a, 2a]$, то горният и долният интеграл са равни

$$s = S = \int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x = I > 0$$

Да изберем за определеност равномерно разбиване τ_N на N интервала – $x_k = a + ak/N$. Тогава

$$s_{\tau_N} = \frac{a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} m_k \xrightarrow{N\to\infty} s = I > 0\,, \quad m_k = \inf_{x_k \le x \le x_{k+1}} f(x)$$

където s_{τ_N} е малката сума на Дарбу, а m_k интуитивно представлява минималната стойност на функцията в k-тия интервал (такава може да няма и затова се ползва инфинимума).
От условието за сходимост на редицата $\{s_{\tau_N}\}_{N=1}^{\infty}$ към $I > 0$ следва, че от един индекс N_1 нататък, т.е. за $N > N_1$, $s_{\tau_N} > 0$. Нека фиксираме $N = N_1 + 1 > N_1$. Оттук следва и, че

$$\sum_{k=0}^{N-1} m_k > 0 \ , \quad N > N_1$$

Оттук следва, че поне едно от събираемите $m_0, m_1, \ldots, m_{N_1}$ е положително. Нека това събираемо е $m_p > 0$. Оттук

$$0 < m_p = \inf_{x_p \leq x \leq x_{p+1}} f(x) \leq f(x) \ , \quad \forall x \in [x_p, x_{p+1}]$$

Окончателно $f(x) > 0$, $\forall x \in [x_p, x_{p+1}] \equiv [\alpha, \beta] \subseteq [a, 2a]$, с което твърдението е доказано.